Gestión dinámica de solicitudes

Listas simples, dobles y circulares

Integrantes

Leonardo Cuadros

Jhonatan Lino

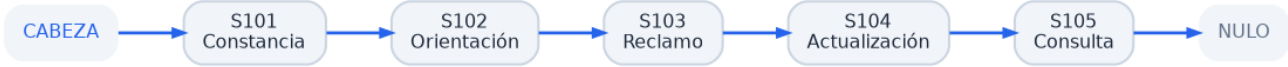
Anthony Fernando

Victor Sinche

Docente: Wildr Julio Espinoza Bravo · NRC 4134

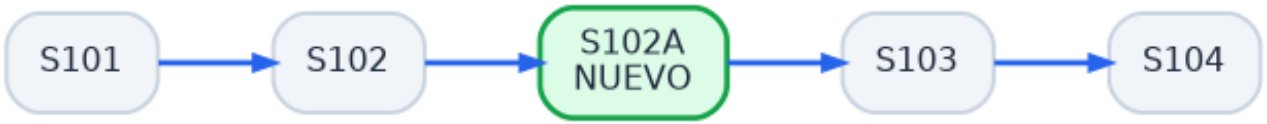
Problema y estructuras

- Cada solicitud se representa con código, asunto y estado.
- La lista simple mantiene el orden actual de atención.
- La lista doble permite volver al expediente anterior.
- La lista circular organiza rondas repetidas de revisión.



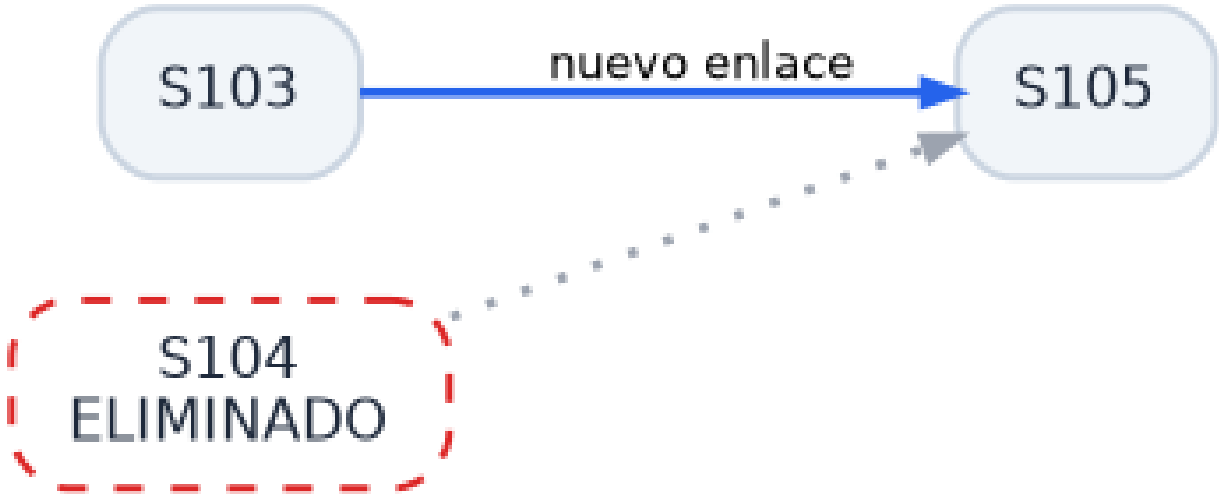
Recorrido e inserciones

- El recorrido avanza desde la cabeza hasta encontrar NULO.
- Se inserta al inicio cambiando la referencia de cabeza.
- La cola permite insertar al final sin buscar el último nodo.
- Para insertar después de S102 se conserva primero el enlace hacia S103.



Búsqueda modificación y eliminación

- La búsqueda compara códigos desde la cabeza y cuesta O(n).
- Modificar un nodo localizado no cambia sus enlaces.
- Al eliminar S104, S103 pasa a enlazar directamente con S105.
- Los casos de cabeza, cola y lista vacía actualizan referencias especiales.



Reubicación y costos

- S105 se separa de su posición y se inserta después de S101.
- La reubicación conserva el mismo nodo y evita duplicar la solicitud.
- Cambiar punteros puede ser O(1), pero localizar códigos mantiene el costo total en O(n).



Lista doble

- Cada nodo mantiene referencias anterior y siguiente.
- El recorrido puede hacerse desde S201 hasta S203 y también en sentido inverso.
- Es adecuada cuando el usuario necesita retroceder con frecuencia.
- Su costo adicional es mantener dos enlaces por nodo.



Lista circular

- La cola enlaza nuevamente con la cabeza.
- Los turnos S301, S302 y S303 se repiten sin reiniciar el recorrido.
- La cantidad de pasos controla el ciclo y evita un recorrido infinito.



Implementación y verificación

- El proyecto implementa nodos y enlaces en Python.
- La demostración reproduce las operaciones descritas en el informe.
- Las 13 pruebas automatizadas finalizan correctamente.
- Repositorio: https://github.com/totomanxd321/PA2_Listas_Enlazadas_Grupo5
- Video: pendiente de grabación y publicación.

13 de 13 pruebas OK